

Jose Emilio Atauchi Mamani

Endereço para acessar este CV: http://lattes.cnpq.br/8640962660930319
ID Lattes: **8640962660930319**
Última atualização do currículo em 28/10/2026

Graduado em Engenharia Informática pela Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (2025). Possui experiência na área de Ciência da Computação, com ênfase em Recuperação de Informação e Processamento de Linguagem Natural. Atualmente atua no desenvolvimento de sistemas de geração aumentada por recuperação (RAG) para o processamento de documentos institucionais em uma empresa do setor elétrico, avaliando modelos de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), modelos de embeddings e modelos de linguagem de grande porte (LLMs) **(Texto informado pelo autor)**

Identificação

Nome

Jose Emilio Atauchi Mamani

Nome em citações bibliográficas

MAMANI, J. E. A.

Lattes iD

http://lattes.cnpq.br/8640962660930319

País de Nacionalidade

Peru

Formação acadêmica/titulação

2020 - 2025

Graduação em Engenharia Informática.
Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, UNSAAC, Peru.
Orientador: Robert Wilbert Alzamora Paredes.

Atuação Profissional

Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, UNSAAC, Peru.

Vínculo institucional

2024 - Atual

Vínculo: , Enquadramento Funcional:

Red de Comunicaciones UNSAAC, RCU, Peru.

Vínculo institucional

2024 - 2025

Vínculo: Estagiário, Enquadramento Funcional: Estagiário de Informática, Carga horária: 30, Regime: Dedicação exclusiva.

Outras informações

Atuação como estagiário na área de tecnologia da informação, com atividades em desenvolvimento web, administração de redes e apoio na gestão de TI.

Electro Sur Este S.A.A., ELSE, Peru.

Vínculo institucional

2026 - Atual

Vínculo: Estágio profissional, Enquadramento Funcional: Estagiário Profissional de TIC, Carga horária: 43

Projetos de pesquisa

2024 - Atual

Implementation of a Facial Recognition Model for Anxiety Indicators

Descrição: Mental health disorders such as depression, anxiety, schizophrenia, and attention deficit hyperactivity disorder represent major challenges for society due to their severe impact on peoples well-being. While treatment options exist, prevention remains a critical and complex task.In this context, artificial intelligence (AI) and computer vision have emerged as powerful tools to address health-related issues. Facial recognition, a

prominent subfield, offers new opportunities for early detection of psychological conditions. This project proposes the implementation of a facial recognition model capable of identifying facial patterns and expressions associated with high levels of anxiety.Such a system could provide early alerts, supporting preventive healthcare and facilitating timely intervention. Beyond technological advancement, this approach represents a promising contribution to improving patient care and the management of various mental and physical health conditions..
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Jose Emilio Atauchi Mamani - Coordenador.

Projetos de desenvolvimento

2026 - Atual

SIELSE: Sistema de Recuperação e Geração Aumentada (RAG) para Documentos Institucionais

Descrição: Desenvolvimento de um pipeline local de geração aumentada por recuperação (RAG) para o processamento e a consulta de documentos institucionais. O projeto envolve a avaliação e a integração de modelos de reconhecimento óptico de caracteres (OCR) para a digitalização de documentos, modelos de embeddings para a indexação semântica e modelos de linguagem de grande porte (LLMs) para a geração de respostas fundamentadas no conteúdo recuperado. Atividades: experimentação e comparação de modelos, construção do fluxo de ingestão e indexação de documentos e avaliação da qualidade das respostas..
Situação: Em andamento; Natureza: Desenvolvimento.

Integrantes: Jose Emilio Atauchi Mamani - Coordenador.

2024 - 2024

Quantum Decryption and RSA Algorithm Analysis

Descrição: In summary, this work deepened the understanding of the RSA algorithm and classical encryption, while also exploring quantum decryption techniques. Throughout the research, significant progress was made in message decryption, demonstrating the potential vulnerability of classical systems to advanced quantum methods. These findings highlight the importance of

developing and adopting new security approaches capable of withstanding quantum computing attacks, ensuring information integrity in the digital era..
Situação: Concluído; Natureza: Desenvolvimento.

Integrantes: Jose Emilio Atauchi Mamani - Coordenador.

2024 - 2024

Implementation and Comparison of Gaussian Elimination Algorithms in Assembly Language and High-Level Language

Descrição: This report presents the project titled Comparison of Gaussian Elimination Algorithms in Assembly Language and High-Level Language. The objective of this work is to compare the execution time of Gaussian elimination algorithms implemented in assembly language and in a high-level language, highlighting the performance differences between both approaches. Additionally, AVX (Advanced Vector Extensions) instructions are employed in the assembly implementation to maximize computational efficiency.
Situação: Concluído; Natureza: Desenvolvimento.

Integrantes: Jose Emilio Atauchi Mamani - Coordenador.

2024 - Atual

Tourism Transformation: The Impact of the Chancay Megaport on Cusco Analyzed with Artificial Intelligence

Descrição: Cusco, one of Peru's main tourist destinations, attracts thousands of international visitors each year, playing a key role in the local economy. In this context, the construction of the Chancay Megaport emerges as a major infrastructure project that could significantly impact the flow of foreign visitors to the region. This study aims to analyze and predict the impact of the Chancay Megaport on international tourism to Cusco using advanced artificial intelligence models, such as LSTM and ARIMA, applied to time series data from MINCETUR.The expected results include an increase in international tourist flow due to the enhanced global connectivity offered by the Megaport. Additionally, changes in seasonal tourism patterns are anticipated, providing valuable tools for strategic planning and service optimization in the tourism sector. This study seeks to offer an innovative approach to linking port infrastructure development with the promotion of sustainable tourism in Peru..

Situação: Em andamento; Natureza: Desenvolvimento.

Integrantes: Jose Emilio Atauchi Mamani - Coordenador.

2023 - 2024

Machine Learning Models for Native Potato Varieties in Cusco

Descrição: Potato cultivation in Peru plays a vital role in agriculture, commerce, and scientific research. This project focuses on the application of machine learning models to recognize and classify native potato varieties from the Cusco region. By improving the identification process, this initiative aims to support agricultural innovation, enhance crop management, and contribute to the preservation and sustainable development of local biodiversity..
Situação: Concluído; Natureza: Desenvolvimento.

Integrantes: Jose Emilio Atauchi Mamani - Coordenador.

2022 - 2023

Recreation of an NP-Complete Problem Solution in CUDA: The Knapsack Problem

Descrição: Based on the research conducted, it can be concluded that the Knapsack problemwidely applied and essential in various fields, including computer sciencecan be solved not only through sequential algorithms but also through parallel algorithms. In this work, the problem was implemented in CUDA environments, demonstrating how parallel computing can significantly improve computational performance when addressing NP-complete problems such as Knapsack..
Situação: Concluído; Natureza: Desenvolvimento.

Integrantes: Jose Emilio Atauchi Mamani - Coordenador.

Áreas de atuação

1.

Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Ciência da Computação.

Idiomas

Espanhol

Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.

Inglês

Compreende Razoavelmente, Fala Razoavelmente, Lê Razoavelmente, Escreve Razoavelmente.

Português

Compreende Razoavelmente, Fala Razoavelmente, Lê Razoavelmente, Escreve Razoavelmente.

Eventos

Participação em eventos, congressos, exposições e feiras

1.

Cuscontest XXV. Programming Contest, known as Cuscontest XIX, at the Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco.. Cuscontest. 2026. (Olimpíada).

2.

Datathon SUNASS 2026 – Macrorregião Sul.Análise de dados da SEDACUSCO. 2026. (Outra).

3.

IEEEXtreme 19.0. IEEEXtreme. 2025. (Olimpíada).

4.

Second Place, Global Nominee, NASA Space Apps Challenge. NASA Hackaton. 2025. (Olimpíada).

5.

Cuscontest XXI. Programming Contest, known as Cuscontest XXI, at the Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Cuscontest. 2024. (Olimpíada).

6.

Google Student Summit Perú. 2024. (Congresso).

7.

IEEEXtreme 18.0. IEEEXtreme. 2024. (Olimpíada).

8.

The 2024-2025 ICPC Latin American Regional Programming Contest. 42th in the LATAM Region.. ICPC. 2024. (Olimpíada).

9.

Cuscontest XIX. Programming Contest, known as Cuscontest XIX, at the Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco.. Cuscontest. 2023. (Olimpíada).

10.

Cuscontest XX. Programming Contest, known as Cuscontest XIX, at the Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Cuscontest. 2023. (Olimpíada).

11.

The 2023-2024 ICPC Latin American Regional Programming Contest. 62th in the LATAMon.. ICPC. 2023. (Olimpíada).

12.

The 2022 ICPC South America/South Finals. ICPC. 2022. (Olimpíada).

13.

National Fourth Round, Peruvian National School Mathematics Olympiad. ONEM. 2019. (Olimpíada).

Página gerada pelo Sistema Currículo Lattes em 28/10/2026 às 16:29:02

Somente os dados identificados como públicos pelo autor são apresentados na consulta do seu Currículo Lattes.
Configuração de privacidade na Plataforma Lattes